杨欣磊



电话：13837977910 | 邮箱：xinlei2001@foxmail.com | 政治面貌：中共党员

出生年月：2001 年 11 月 | **研究方向：功能镀层/涂层材料的设计制备、可靠性评估与失效分析**

教育背景（985/211）

北京科技大学 | 前沿交叉科学技术研究院 | 材料工程 | 硕士　　2024.09 - 2027.06

导师：张跃院士　　**荣誉奖项：**北京科技大学研究生学业奖学金（2024-2025，2025-2026）

中南大学 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 学士　　2020.09 - 2024.06

核心课程：材料科学基础、材料结构分析、材料物理性能、材料的力学行为

荣誉奖项：中南大学学年奖学金（2021-2022）、校级优秀团支书、优秀团日活动

科研经历

钌基催化电极结构维度设计与界面工程 | 硕士课题（独立负责人）　　2024.09 - 至今

个人职责：

- **合成路线设计与优化：**针对电化学器件在复杂工况下活性与稳定性失衡的痛点，通过电镀、化学镀等湿法工艺构建多级微 纳结构异质结催化剂，实现**界面电子结构**、**传质效率**与**电化学性能**的协同调控。
- **测试与自动化数据分析：**独立完成全套电化学测试（**LSV**、**CV**、**EIS**、**ADT** 等），开发基于 **Python/pyDRTtools** 的 EIS-DRT 自动化分析脚本，实现批量阻抗数据解析与 Rct 提取，**效率提升约 5 倍。**
- **失效分析与机理探究：**结合**原位 Raman/XAFS** 揭示界面反应机制，进行表面模型构建与 **DFT** 计算，为性能优化提升提供理论支撑；最优样品性能较基底提升 **67%**；经 **3000** 圈 **ADT** 可靠性测试，衰减率仅为 **4.1 mV/h。**

研究成果： ***Xinlei Yang***, *Zhuo Kang, Yue Zhang. Operando Decoding of the Third-Element Effect in RuNi-Based Ternary Alloy Electrocatalysts for Alkaline Hydrogen Evolution. To be submitted.*

活性基元序构设计与高性能解水制氢低维催化材料创制 | 教育部项目 (核心成员)　　2024.11 - 2029.11

个人职责：

- **系统设计与工艺开发：**核心参与湿化学工艺流程设计（**化学镀**、**电镀**），通过系统优化关键工艺参数（温度、浓度、pH），完成从实验室到 **1.8m×1.8m** 大面积的**工艺放大验证**，建立“制备参数-微观结构-器件性能“定量关联模型。
- **微观表征与失效分析：**综合运用 **SEM/TEM**、**XRD**、**XPS**、**Raman** 等表征手段，系统研究催化层表界面性质、电荷转移动力学及传质过程；主导**可靠性评估**与**加速退化测试（ADT）。**
- **产业化落地与跨域协同：**参与孵化**广州青绿氢能公司**，开发的 NiFeMo 阴极催化组件在 **1 A/cm²** 工况下槽压仅 **1.92 V**，推动工艺从研发到量产的技术转移；对接**正泰集团**和**宝武清洁能源**意向订单，支撑与**壳牌**的联合研发合作。

研究成果： *Xin Wang, **Xinlei Yang**, Yue Zhang. Cation vacancy-trapped platinum dual atoms on NiFe layered double hydroxides for efficient alkaline water splitting. **Nature Communications**, Submitted. (IF=15.7, Q1)*

综合技能

材料制备与工艺优化： 精通电沉积、化学镀、水热法等**湿法镀层制备工艺**；熟悉 CVD 管式炉**薄膜沉积**，退火/热处理工艺优化；具备从小试到规模化制备的产业化经验

材料表征与失效分析： SEM/TEM 微观形貌与缺陷分析，XRD/XPS/Raman 成分与界面表征；LSV/CV/EIS/I-T 等电学性能测试；**失效分析（FA）能力**；具备从微观层面定位性能退化根本原因的系统分析能力

数据分析与 AI 工具： **DOE 实验设计**；Python 自动化数据处理与脚本开发；Materials Studio 模型构建与 VASP 计算；使用 **AI Agent** 工具辅助文献调研、数据分析与报告撰写；具备数据驱动优化意识

综合素养： **CET-6**（具备英文技术文献阅读与学术写作能力）；学生干部经历（团支书、“友善”中南课堂助理），组织策划主题团日活动，具备团队动员、活动统筹与沟通协调能力